Отчет о выполненой лабораторной работе 3.3.4

Воронин Денис, Б04-407

February 7, 2026

Эффект Холла в полупроводниках

Цель работы: измерение подвижности и концентрации носителей заряда в полупроводниках.

В работе используются: электромагнит с источником питания GPR; цифровой вольтметр В7-65/5; батарейка 1,5 В; реостат; миллиамперметр; образцы легированного германия; измеритель магнитной индукции АТЕ-8702.

1 Теоретические сведения

Во внешнем магнитном поле $\vec{B}$ на заряды действует сила Лоренца:

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{u} \times \vec{B}. \tag{1}$$

Эта сила вызывает движение носителей, направление которого в общем случае не совпадает с $\vec{E}$. Действительно, траектории частиц будут либо искривляться, либо, если геометрия проводника этого не позволяет, возникнет дополнительное электрическое поле, компенсирующее магнитную составляющую силы Лоренца. Возникновение поперечного тока электрического поля в образце, помещённом во внешнее магнитное поле, называют **эффектом Холла**.

Связь между электрическим полем $\vec{E}$ и плотностью тока $\vec{j}$ в условиях эффекта Холла уже не может быть описана скалярным коэффициентом проводимости σ. Тем не менее закон Ома можно по-прежнему записать в форме

$$\vec{j} = \hat{\sigma}\vec{E}, \tag{2}$$

если под $\hat{\sigma}$ понимать **тензор проводимости**. В заданном базисе он представляется матрицей 3×3:

$$\vec{j} = \hat{\sigma}\vec{E} \equiv \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix} \vec{E}. \tag{3}$$

или

$$j_i = \sum_k \sigma_{ik} E_k, \quad \text{где } i, k = \{x, y, z\}. \tag{4}$$

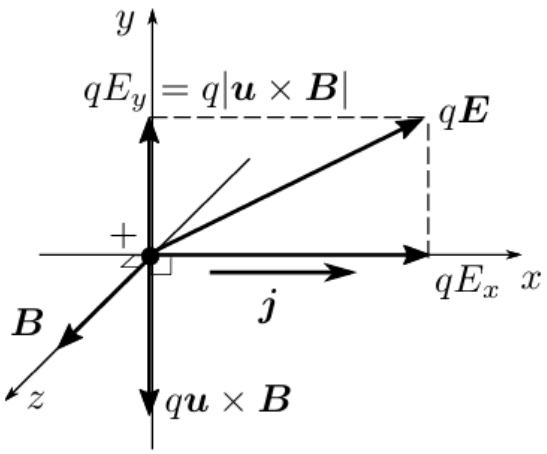

Рисунок 1: Силы, действующие на положительный носитель заряда в проводя щей среде при наличии магнитного поля

По оси x носители будут двигаться так, как если бы магнитного поля не было: $j_x = \sigma_0 E_x$ ($j_y = j_z = 0$), где $\sigma_0 = qn\mu$ — удельная проводимость среды в отсутствие $\vec{B}$.

Выразим общую связь между $\vec{E}$ и $\vec{j}$ для случая носителей одного типа. Магнитное поле по-прежнему направим вдоль оси z, а о направлении $\vec{E}$ и $\vec{j}$ никаких предположений делать не будем. При движении носителей с постоянной средней скоростью сила Лоренца будет уравновешена трением со стороны среды:

$$q(\vec{E} + \vec{u} \times \vec{B}) - \frac{q\vec{u}}{\mu} = 0. \tag{5}$$

С учётом введённых выше обозначений этот баланс сил можно переписать как

$$\vec{E} = \frac{\vec{j}}{\sigma_0} - \frac{1}{nq}\vec{j} \times \vec{B}. \tag{6}$$

Полученное соотношение можно назвать **обобщённым законом Ома** при наличии внешнего магнитного поля. Второе слагаемое в правой части как раз отвечает эффекту Холла — возникновению поперечного направлению тока электрического поля.

1.1 Мостик Холла

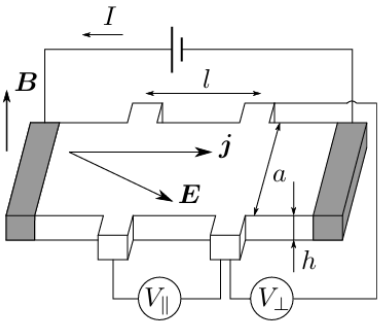

Рисунок 2: Схема для исследования влияния магнитного поля на проводящие свойства: мостик Холла

Сила Лоренца, действующая со стороны перпендикулярного пластинке магнитного поля, «прибивает» носители заряда к краям образца, что создаёт холловское электрическое поле, компенсирующее эту силу. Поперечное напряжение между краями пластинки (**холловское напряжение**) равно $U_\perp = E_y a$, где, согласно уравнению:

$$E_y = \rho_{yx} \cdot j_x = \frac{j_x B}{nq}. \tag{7}$$

Плотность тока, текущего через образец, равна $j_x = I/ah$, где I — полный ток, ah — поперечное сечение. Таким образом, для холловского напряжения имеем

$$U_\perp = \frac{B}{nqh} \cdot I = R_{\text{Н}} \cdot \frac{B}{h} \cdot I, \tag{8}$$

где константу

$$R_{\text{Н}} = \frac{1}{nq} \tag{9}$$

называют **постоянной Холла**. Знак постоянной Холла определяется знаком заряда носителей.

Продольная напряжённость электрического поля равна

$$E_x = \rho_{xx} \cdot j_x = j_x/\sigma_0, \tag{10}$$

и падение напряжения $U_\parallel = E_x l$ вдоль пластинки определяется омическим сопротивлением образца $R_0 = l/(\sigma_0 ah)$:

$$U_\parallel = IR_0. \tag{11}$$

Интересно отметить, что несмотря на то, что тензор проводимости явно зависит от B, продольное сопротивление образца в данной геометрии от магнитного поля **не зависит**.

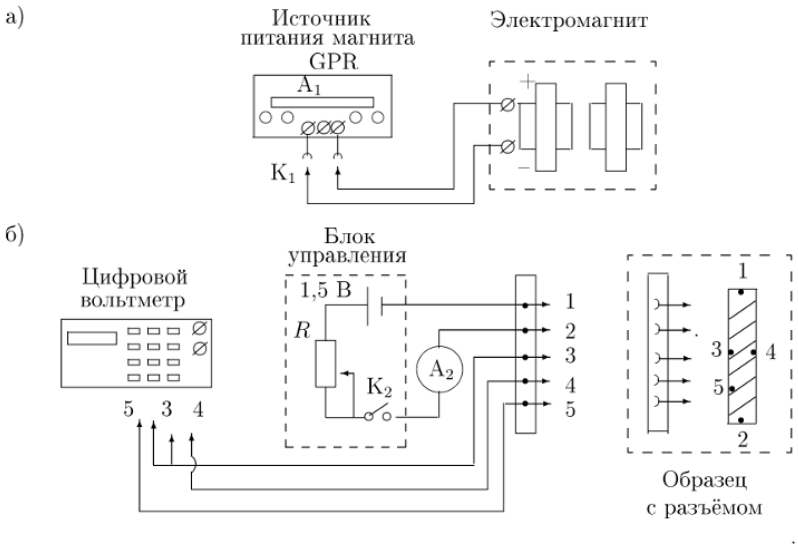

Рисунок 3: Схема установки

В зазоре электромагнита (рис. 1а) создаётся постоянное магнитное поле, величину которого можно менять с помощью регуляторов источника питания электромагнита. Ток питания электромагнита измеряется амперметром источника питания A_1. Разъём K_1 позволяет менять направление тока в обмотках электромагнита.

В образце с током, помещённом в зазор электромагнита, между контактами 3 и 4 возникает разность потенциалов U_{34}, которая измеряется с помощью цифрового вольтметра.

Можно исключить влияние омического падения напряжения иначе, если при каждом токе через образец измерять напряжение между точками 3 и 4 в отсутствие магнитного поля. При фиксированном токе через образец это дополнительное к ЭДС Холла напряжение U_0 остаётся неизменным. От него следует (с учётом знака) отсчитывать величину ЭДС Холла: $\mathcal{E}_x = U_{34} \pm U_0$. При таком способе измерения нет необходимости проводить повторные измерения с противоположным направлением магнитного поля.

2 Ход работы

2.1 Градуировка электромагнита

Сила тока I, A	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
Магнитная индукция B, мТл	21,1	110,7	189,6	294,4	402,1	503,9	598,3

Таблица 1: Градуировка

2.2 Измерение ЭДС Холла

Проведем измерения $U_{34} = f(I_{\text{M}})$ при постоянном токе через образец (всего 6–8 серий для токов в интервале 0,2–1 мА). При каждом новом значении тока через образец величина U_0 будет иметь своё значение.

Сила тока I_M, A	0	0,15	0,3	0,45	0,6	0,75	0,9
Напряжение, U_{34}, мВ	-1,98	-1,33	-0,71	-0,27	-0,091	-0,71	-0,69

Таблица 2: I = 200 мкА, U = -2,09 мВ

Сила тока I_M, A	0	0,15	0,3	0,45	0,6	0,75	0,9
Напряжение, U_{34}, мВ	-2,09	-1,99	-1,12	-0,42	0,13	0,67	1,02

Таблица 3: I = 300 мкА, U = -3,15 мВ

Сила тока I_M, A	0	0,15	0,3	0,45	0,6	0,75	0,9
Напряжение, U_{34}, мВ	-4	-2,67	-1,46	-0,56	0,18	0,9	1,35

Таблица 4: I = 400 мкА, U = -4,12 мВ

Сила тока I_M, A	0	0,15	0,3	0,45	0,6	0,75	0,9
Напряжение, U_{34}, мВ	-5,01	-3,35	-1,85	-0,69	0,23	1,05	1,77

Таблица 5: I = 500 мкА, U = -5,29 мВ

Сила тока I_M, A	0	0,15	0,3	0,45	0,6	0,75	0,9
Напряжение, U_{34}, мВ	-6,02	-3,96	-2,19	-0,82	0,27	1,25	2,07

Таблица 6: I = 600 мкА, U = -6,95 мВ

Сила тока I_M, A	0	0,15	0,3	0,45	0,6	0,75	0,9
Напряжение, U_{34}, мВ	-7,09	-4,67	-2,59	-1,02	0,29	1,43	2,51

Таблица 7: I = 700 мкА, U = -7,4 мВ

Сила тока I_M, A	0	0,15	0,3	0,45	0,6	0,75	0,9
Напряжение, U_{34}, мВ	-8,02	-5,34	-2,96	-1.04	0,35	1,64	2,77

Таблица 8: I = 800 мкА, U = -8,44 мВ

При максимальном токе через образец ($\approx$ 1 мА) проведем измерения $U_{34} = f(I_{\text{M}})$ при другом направлении магнитного поля через образец (используем значения из последнего измерения).

Сила тока I_M, A	0	0,15	0,3	0,45	0,6	0,75	0,9
Напряжение, U_{34}, мВ	-8,85	-11,68	-14,36	-16,46	-18,32	-19,96	21,34

2.3 Определение характера проводимости

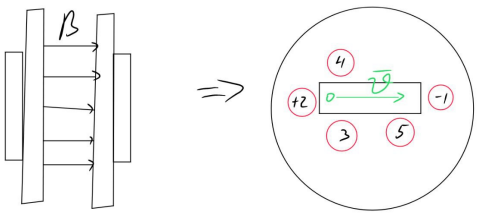

Рисунок 4: Схема установки

По правилу векторного произведения определили направление, в котором летят частицы. Из направления выяснили, что они положительные.

2.4 Определение удельной проводимости

При токе 1мА измерили падение напряжения на клеммах 3,4 установки: $U_{3,4} = 0,153$ В.
Характеристики образца:$L_{3,5} = 15mm$, l = 8 mm, a = 2 mm.

3 Обработка результатов

Построим график зависимости B от I.

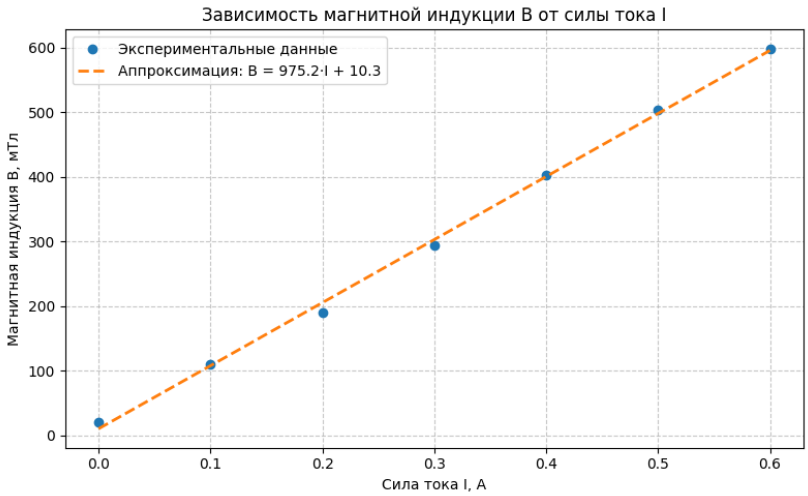

Рисунок 5: Зависимость магнитной индукции B от силы тока I

Рассчитаем ЭДС Холла и построим на одном листе семейство прямых $\varepsilon_x = f(B)$

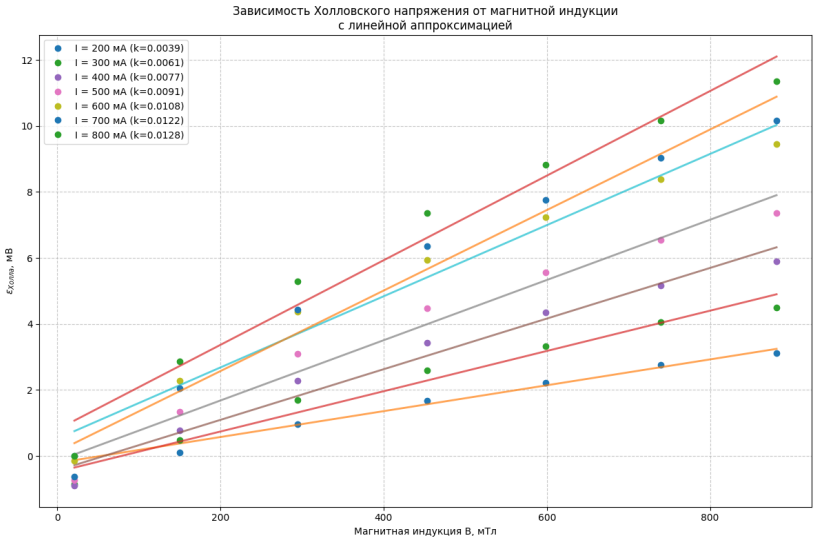

Рисунок 6: Зависимость Холловского напряжения от магнитной индукции

Ток, мА	Угловой коэффициент, мВ/мЛ	R^2
200	0.003919	0.9853
300	0.006181	0.9785
400	0.007671	0.9729
500	0.009127	0.9761
600	0.01078	0.9726
700	0.012197	0.9766
800	0.012817	0.9766

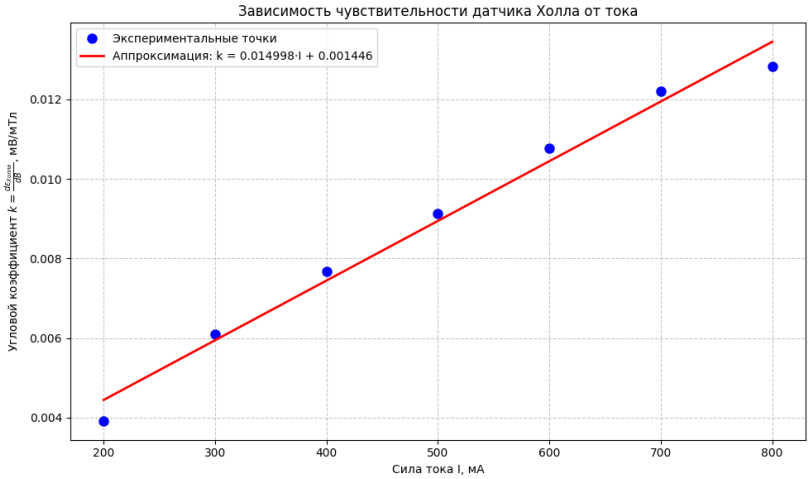

Рисунок 7: Угловой коэффициент $k = \frac{d\varepsilon}{dB}$, мВ/мТл

Рассчитаем постоянную Холла:

$$R_{\text{х}} = a * k = 0,015 * 0,002 = (30 \pm 2) * 10^{-6} \frac{\text{м}^3}{\text{Кл}}$$

Определим концентрацию зарядов:

$$n = \frac{1}{R_x * q} = (2,01 \pm 0,3) * 10^{23}$$

Определим удельную проводимость.
Формула:

$$\sigma = \frac{I \cdot L_{35}}{U_{35} \cdot a \cdot l}$$

Подставим значения:

$$\sigma = \frac{10^{-3} \cdot 0.015}{0.153 \cdot 0.002 \cdot 0.008} = 6.127 \pm 0,048$$

По формуле

$$b = \frac{\sigma}{en} = \sigma R_x \tag{12}$$

вычислим подвижность носителей тока в образце:

$$b = 0.021 \pm 0.001 \ \frac{2}{\text{В} \cdot}. \tag{13}$$

$\bar{R}_X \pm \Delta R_X$ 10^{-6} м^3/Кл	v Знак носит.	$n \pm \Delta n$ (м^3)$^{-1}$	$\sigma \pm \Delta\sigma$ $(\Omega \cdot \text{м})^{-1}$	$b \pm \Delta b$ см^2/(В · с)
30 ± 2	положительный	$(2,01 \pm 0,3) * 10^{23}$	$6.127 \pm 0,048$	0.021 ± 0.001

Вывод: измерил подвижности и концентрации носителей заряда в полупроводниках. Результаты работы хорошо совпали с табличными значениями, особенно концентрация. Постоянная Холла получилась меньше, чем табличные данные. Это связано с тем, что мы не очень качественно провели градуировку, что видно также на графике.